

# **AccessOps Framework: Acessibilidade Digital Contínua**

## **Uma Abordagem para Integrar WCAG, Automação, IA, Avaliação Humana e Governança à Gestão de Produtos Digitais**

A acessibilidade digital ainda é frequentemente tratada como uma etapa de verificação, uma auditoria pontual, uma exigência de conformidade ou uma validação realizada apenas antes da publicação de um produto digital. Essa forma de atuação pode identificar problemas importantes, mas não responde bem à dinâmica real dos ambientes digitais.

Sites, aplicativos, portais, plataformas e serviços digitais mudam continuamente. Conteúdos são atualizados, componentes são substituídos, temas e plugins são alterados, novas funcionalidades são adicionadas, fluxos são redesenhados, bibliotecas são atualizadas e diferentes pessoas interferem na manutenção do ambiente. Cada mudança pode introduzir novas barreiras de acessibilidade, mesmo em produtos que já passaram por avaliações anteriores.

Nesse contexto, acessibilidade digital precisa ser tratada como prática contínua de gestão de tecnologia da informação, e não apenas como entrega isolada. AccessOps nomeia essa mudança de abordagem: a incorporação da acessibilidade à operação cotidiana de produtos e serviços digitais, com critérios técnicos, responsabilidades distribuídas, monitoramento recorrente, avaliação humana, priorização de correções e melhoria contínua.

A pergunta que antes se fazia era:

“Este produto passou em uma avaliação de acessibilidade?”

E a pergunta que essa metodologia propõe é:

“Como este produto mantém e monitora sua acessibilidade ao longo do tempo?”

## **A Inspiração nas Práticas Ops**

A noção de AccessOps se inspira em práticas já consolidadas na gestão de tecnologia, como DevOps, SecOps, DataOps, DesignOps e outras abordagens que organizaram atividades técnicas, antes tratadas de forma fragmentada ou pontual, como práticas contínuas integradas ao ciclo de vida de produtos digitais.

Assim como DevOps aproximou desenvolvimento e operação, SecOps fortaleceu a integração entre segurança e processos técnicos, DataOps contribuiu para organizar fluxos contínuos de dados e DesignOps estruturou a gestão de práticas de design em escala, AccessOps nomeia a necessidade de incorporar



acessibilidade digital à operação cotidiana de produtos, serviços e ambientes digitais.

Essa inspiração não significa reprodução direta desses modelos. O ponto central é reconhecer uma mudança comum: em ambientes digitais complexos, qualidade não se sustenta por ações isoladas. Ela depende de processos contínuos, responsabilidades distribuídas, evidências técnicas, monitoramento, governança e capacidade de resposta.

A acessibilidade digital precisa ocupar esse mesmo lugar na gestão de tecnologia. Não como um setor isolado, nem como uma verificação tardia ou pontual, mas como uma prática operacional incorporada à forma como produtos digitais são planejados, desenvolvidos, publicados, mantidos e evoluídos.

### **A Lacuna Operacional da Acessibilidade Digital**

A maturidade digital das organizações avançou em várias frentes. Segurança da informação, proteção de dados, disponibilidade, continuidade, desempenho, observabilidade, experiência do usuário, design, qualidade de software e gestão de infraestrutura já são compreendidas como dimensões permanentes da operação tecnológica.

A acessibilidade, porém, ainda é frequentemente deslocada para momentos específicos: uma auditoria externa, um checklist de entrega, uma exigência contratual, uma demanda jurídica, uma validação tardia ou a simples execução de uma ferramenta automatizada.

Esse deslocamento cria uma lacuna operacional. A organização até pode reconhecer a importância da acessibilidade, mas não necessariamente possui processos, papéis, evidências, rotinas e mecanismos de acompanhamento para sustentá-la ao longo do tempo.

AccessOps trata essa lacuna como um problema de gestão de TI. Se produtos digitais são continuamente alterados, a acessibilidade também precisa ser continuamente sustentada. Caso contrário, a conformidade alcançada em um momento específico tende a se degradar, e barreiras podem surgir ou reaparecer sem que a organização perceba.

### **O que AccessOps Significa**

AccessOps é uma abordagem de gestão de tecnologia da informação voltada à acessibilidade digital contínua. Seu objetivo é integrar acessibilidade ao ciclo de



vida de produtos e serviços digitais, articulando critérios técnicos, automação, IA, avaliação humana, governança, priorização, monitoramento e melhoria contínua.

Não se trata de uma ferramenta, plugin, selo ou checklist. Também não se trata de substituir normas, auditorias especializadas ou testes com pessoas com deficiência. AccessOps organiza uma forma de trabalho: uma camada operacional para que acessibilidade deixe de depender de validações pontuais e passe a fazer parte da sustentação regular do produto digital.

Em termos práticos, AccessOps envolve criar condições para que equipes consigam:

- Planejar acessibilidade desde as decisões iniciais de produto, design, conteúdo e tecnologia;
- Usar a WCAG como referência técnica estruturante;
- Combinar ferramentas automatizadas, IA e avaliação humana de forma responsável;
- Classificar páginas, componentes, templates e jornadas conforme criticidade e função;
- Priorizar correções com base em impacto, recorrência e risco de exclusão;
- Monitorar sinais de depreciação da acessibilidade ao longo do tempo;
- Acionar reavaliações humanas quando houver mudanças relevantes;
- Distribuir responsabilidades entre áreas técnicas, editoriais, estratégicas e de governança;
- Transformar acessibilidade em prática permanente de qualidade digital.

### **WCAG Como Base Técnica Estruturante**

As Web Content Accessibility Guidelines, mais conhecidas como WCAG, figuram como a principal referência técnica para orientar acessibilidade digital na web. Elas organizam critérios que ajudam equipes a identificar, prevenir e corrigir barreiras relacionadas à percepção, operação, compreensão e robustez de conteúdos e interfaces digitais.

Na abordagem AccessOps, as WCAG não são tratadas como elemento periférico. Elas se tornam a base técnica estruturante para avaliação, tomada de decisão, priorização e acompanhamento da acessibilidade digital.



Ao mesmo tempo, aplicar as WCAG de forma responsável exige mais do que verificar itens em uma lista. Critérios técnicos precisam ser interpretados no contexto do produto, da jornada do usuário, do conteúdo, do componente e das pessoas que utilizam o serviço. Uma mesma falha pode ter impactos diferentes conforme a página, o fluxo, a recorrência, a finalidade do serviço e o público atingido.

As WCAG orientam o que precisa ser observado. AccessOps organiza como essa observação entra na rotina de gestão, desenvolvimento, QA, conteúdo, monitoramento, correção e governança.

### **Automação, IA e Responsabilidade Técnica**

Ferramentas automatizadas de avaliação de acessibilidade são recursos importantes para escala, rastreabilidade e monitoramento da acessibilidade digital. Elas permitem analisar grandes volumes de páginas, identificar parte dos problemas técnicos, comparar resultados, acompanhar tendências e detectar sinais de depreciação da acessibilidade.

No entanto, ferramentas automatizadas não declaram sozinhas que um produto digital é acessível. Elas identificam parte das barreiras, mas não avaliam integralmente a experiência real de uso, a coerência semântica, a qualidade dos textos alternativos, a navegação por teclado em fluxos complexos, a clareza de formulários, o comportamento de componentes dinâmicos, as barreiras cognitivas ou o uso efetivo com tecnologias assistivas.

A entrada da inteligência artificial nos fluxos de desenvolvimento, design, conteúdo e QA torna essa discussão ainda mais importante. Ferramentas baseadas em IA podem apoiar a identificação de problemas, sugerir melhorias, revisar trechos de código, gerar textos alternativos, explicar critérios técnicos e auxiliar profissionais durante a construção de produtos digitais.

Mas a IA também pode produzir uma sensação incompleta de validação de acessibilidade. Esse risco não decorre apenas de limitações dos modelos de IA, mas também da forma como são utilizados. Quando a pessoa operadora não possui orientação técnica suficiente sobre WCAG, semântica, navegação por teclado, tecnologias assistivas, fluxos de uso e experiência de pessoas com deficiência, a IA tende a ser usada como atalho de confirmação, e não como apoio a uma avaliação qualificada.

Avaliações mediadas por IA permanecem sujeitas a limitações inerentes aos processos automatizados já consolidados. Elas podem não captar nuances de contexto, intenção, linguagem, experiência real de uso, barreiras cognitivas,



comportamento com tecnologias assistivas ou impactos concretos em jornadas críticas.

Por isso, em uma operação AccessOps, automação e IA são recursos de apoio. Elas ajudam a organizar o trabalho, acelerar análises, levantar hipóteses, documentar evidências e monitorar tendências, mas não substituem a avaliação humana qualificada, a aplicação criteriosa das WCAG, os testes com pessoas com deficiência e a responsabilidade técnica sobre as decisões tomadas.

### **Avaliação Humana e Experiência Real de Uso**

A acessibilidade digital depende de contexto, fluxo, semântica, linguagem, interação, tecnologia assistiva e impacto real sobre pessoas usuárias. Esses elementos exigem avaliação humana qualificada.

A avaliação técnica humana interpreta resultados automatizados, verifica jornadas críticas, identifica problemas não detectados por ferramentas, analisa componentes interativos, observa consistência de navegação, revisa conteúdo, avalia mensagens de erro e considera a experiência de uso em situações concretas.

Sempre que possível, essa avaliação deve ser complementada por testes com pessoas com deficiência, especialmente em serviços essenciais, ambientes transacionais, produtos de grande alcance, fluxos críticos e funcionalidades de alto impacto.

O ponto central não é opor automação e avaliação humana, mas definir corretamente o papel de cada uma. A automação amplia alcance e rastreabilidade. A IA pode apoiar análise e produção. A avaliação humana interpreta contexto e impacto. Testes com pessoas aproximam o processo da experiência real de uso. Uma operação madura articula essas camadas em vez de substituir uma pela outra.

### **Acessibilidade Como Responsabilidade Distribuída**

Acessibilidade digital não pertence a uma única área. Ela depende de decisões distribuídas entre gestão, produto, design, desenvolvimento, conteúdo, QA, atendimento, contratação, jurídico, comunicação, segurança da informação e governança de tecnologia.

Quando a responsabilidade fica concentrada apenas em especialistas, a acessibilidade tende a aparecer tarde, geralmente como correção. Quando é



incorporada à operação, ela passa a orientar decisões desde o planejamento e reduz a chance de novas barreiras serem criadas.

A abordagem AccessOps parte da ideia de que acessibilidade precisa de responsabilidade técnica, mas também de responsabilidade organizacional. Não basta que uma pessoa saiba avaliar. É necessário que a organização tenha processos, critérios, papéis, documentação, evidências, rotinas de monitoramento e mecanismos de resposta.

Essa distribuição não elimina a importância de profissionais especializados. Pelo contrário, torna sua atuação mais estratégica, pois desloca o trabalho de uma lógica exclusivamente corretiva para uma lógica de orientação, governança, formação, acompanhamento e melhoria contínua.

### **Barreiras Digitais como Falhas Operacionais**

Barreiras digitais não são apenas falhas de código, design ou conteúdo. Elas representam falhas operacionais que afetam acesso, autonomia, confiança, conversão, reputação, entrega de serviço e continuidade de negócios ou políticas públicas.

Um formulário inacessível pode impedir uma série de inscrições. Um botão sem nome acessível pode bloquear a venda de uma gama de produtos. Um fluxo sem navegação por teclado pode inviabilizar diversos atendimentos. Um conteúdo sem estrutura adequada pode comprometer a compreensão de informações públicas, educacionais, financeiras, jurídicas ou de saúde.

Ao tratar barreiras como falhas operacionais, a acessibilidade deixa de ser vista como detalhe periférico de conformidade e passa a ser compreendida como parte da capacidade funcional do produto digital.

Esse deslocamento é importante porque muda a prioridade do tema.

Acessibilidade não é apenas uma camada ética, legal ou reputacional, embora também envolva esses aspectos. É uma condição para que o produto funcione adequadamente para diferentes pessoas, em diferentes contextos, com diferentes tecnologias e formas de interação.

### **Acessibilidade Como Dimensão de Sustentação Digital**

A operação de produtos digitais já acompanha dimensões como disponibilidade, desempenho, segurança, privacidade, confiabilidade, qualidade e experiência de uso. Acessibilidade deve ser tratada como parte dessa mesma sustentação.



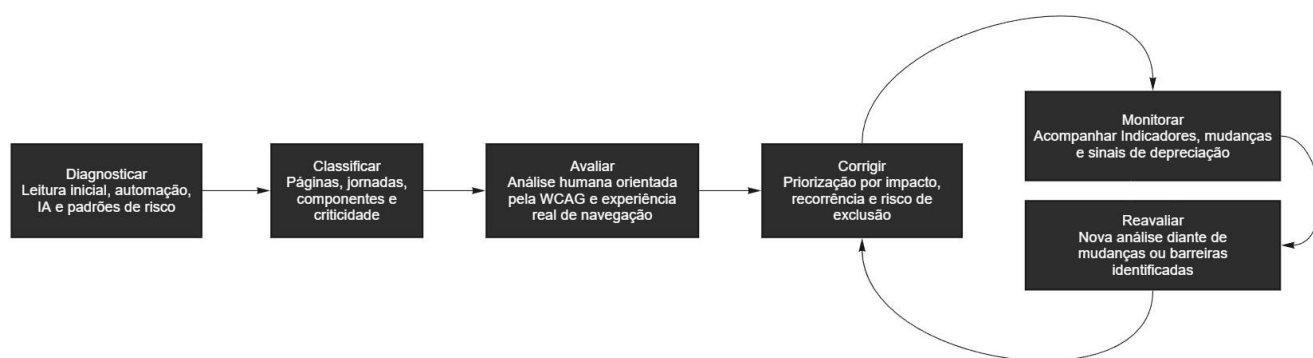
Não monitorar acessibilidade significa aceitar depreciações silenciosas na capacidade de atender, informar, vender, converter, prestar serviço, construir confiança e cumprir responsabilidades públicas ou privadas.

Em serviços públicos, a inacessibilidade compromete direitos, participação social, acesso à informação, autonomia cidadã e efetividade da política pública. Em negócios digitais, compromete alcance, relacionamento com clientes, eficiência operacional, reputação, retenção, conversão e responsabilidade social.

Uma organização digitalmente madura não trata acessibilidade como adorno, mas como dimensão de qualidade, continuidade e gestão de risco.

## O Ciclo Operacional do AccessOps

A operação AccessOps pode ser organizada em seis movimentos recorrentes: diagnosticar, classificar, avaliar, corrigir, monitorar e reavaliar. Esses movimentos não formam uma sequência rígida e encerrada, mas um ciclo de sustentação da acessibilidade ao longo do tempo.



### Diagnosticar

Diagnosticar é obter uma leitura inicial do produto digital por meio de ferramentas automatizadas, IA, evidências técnicas, análise preliminar de páginas e identificação de padrões de risco.

Essa etapa permite localizar problemas recorrentes, mapear áreas críticas, observar variações entre páginas, gerar indicadores e orientar o trabalho da avaliação humana.

O diagnóstico não encerra a avaliação. Ele abre o processo.

### Classificar

Classificar é organizar páginas, jornadas, componentes, templates e conteúdos conforme função, criticidade, recorrência e impacto no produto.



Essa etapa evita avaliações fragmentadas e pouco representativas. Uma página inicial, um formulário, uma área de login, uma busca, uma página de serviço, uma etapa de pagamento, um componente de menu ou um template de notícia não têm o mesmo papel dentro de um produto digital.

A classificação permite entender onde estão os maiores riscos, quais elementos são mais representativos e quais partes do produto devem receber análise prioritária.

### **Avaliar**

Avaliar é realizar análise técnica humana orientada pela WCAG, por normas técnicas locais, por boas práticas de desenvolvimento e pela experiência real de uso.

Essa etapa verifica navegação por teclado, estrutura semântica, rótulos, foco, formulários, mensagens de erro, componentes dinâmicos, textos alternativos, contraste, linguagem, consistência, modais, carrosséis, compatibilidade com tecnologias assistivas e funcionamento de jornadas críticas.

A avaliação transforma dados, hipóteses e evidências em compreensão técnica.

### **Corrigir**

Corrigir é transformar achados em ações concretas de melhoria, com priorização do backlog baseada em impacto, recorrência, criticidade e risco de exclusão.

A correção deve buscar resolver não apenas falhas pontuais, mas também causas estruturais. Quando uma barreira se repete em muitos lugares, a solução pode estar em um componente, template, padrão editorial, biblioteca, tema, design system ou processo de publicação.

Corrigir com lógica operacional significa reduzir a chance de o mesmo problema voltar a aparecer.

### **Monitorar**

Monitorar é acompanhar continuamente indicadores, alterações, comportamentos e sinais de depreciação da acessibilidade.

A automação exerce papel central nessa etapa, pois permite observar grandes volumes de páginas, identificar quedas de desempenho em acessibilidade, perceber mudanças relevantes e sustentar uma rotina de acompanhamento. A IA também pode apoiar a leitura de padrões, a organização de evidências e a análise preliminar de mudanças, desde que seus resultados sejam tratados como apoio, e não como validação final.





O monitoramento tem o papel de manter a acessibilidade visível depois da entrega inicial do produto digital.

### **Reavaliar**

Reavaliar é acionar nova análise humana quando surgem indícios de depreciação da acessibilidade, mudanças estruturais, alterações em componentes importantes, lançamento de novas funcionalidades, atualizações normativas, relatos de barreiras por usuários ou variações relevantes nos indicadores.

A reavaliação impede que o produto dependa apenas de uma fotografia antiga de conformidade. Ela reconhece que produtos digitais evoluem e que a acessibilidade precisa evoluir junto.

### **Maturidade em AccessOps**

A maturidade em acessibilidade digital não se mede apenas pela ausência momentânea de erros em uma avaliação. Ela se expressa na capacidade da organização de prevenir, identificar, corrigir e reduzir barreiras de forma contínua.

Organizações com baixa maturidade na governança de acessibilidade digital tendem a tratar acessibilidade como correção tardia, resposta a auditorias e fiscalizações ou dependência de especialistas externos com atuação esporádica. Organizações em amadurecimento começam a incorporar critérios técnicos em processos de design, desenvolvimento, conteúdo e QA. Organizações maduras estabelecem rotinas de monitoramento, governança, documentação, priorização e reavaliação.

A maturidade, nesse sentido, não está apenas em conhecer critérios técnicos, mas em criar condições para que a acessibilidade continue sendo observada, mantida e aprimorada durante a evolução do produto digital.

### **Limites e Complementaridades da Abordagem**

AccessOps não é uma ferramenta, um produto, um selo ou uma certificação de conformidade. É uma abordagem metodológica para organizar práticas, responsabilidades e ciclos de trabalho em torno da acessibilidade digital contínua.

Por essa razão, sua aplicação depende de referências técnicas, instrumentos de avaliação, processos organizacionais e participação humana qualificada. A abordagem se apoia nas WCAG, em normas técnicas, em boas práticas de



desenvolvimento, UX, conteúdo e tecnologia assistiva, bem como em avaliações especializadas e, sempre que possível, em testes com pessoas com deficiência.

AccessOps também não elimina responsabilidades legais, contratuais, institucionais ou regulatórias. Ao contrário, contribui para que essas responsabilidades sejam tratadas de forma mais estruturada, recorrente e integrada à gestão de produtos e serviços digitais.

## **Aplicações**

A abordagem AccessOps se aplica a diferentes contextos de criação, manutenção e governança digital, incluindo:

- Desenvolvimento de novos produtos digitais;
- Manutenção de sites e aplicativos já publicados;
- Portais institucionais;
- Serviços digitais públicos e privados;
- Ambientes WordPress e outros sistemas de gerenciamento de conteúdo;
- Processos de QA;
- Esteiras de desenvolvimento;
- Design systems;
- Auditorias internas de acessibilidade;
- Programas de transformação digital;
- Governança de produtos digitais;
- Capacitação de equipes;
- Consultorias em acessibilidade digital;
- Programas de melhoria contínua.

Em ambientes com múltiplos autores, atualizações frequentes, componentes reutilizáveis, plugins, templates e alterações constantes de conteúdo, a abordagem contínua se torna ainda mais relevante, pois barreiras podem surgir mesmo após avaliações anteriores bem-sucedidas.



## **Síntese**

AccessOps é uma metodologia de gestão de tecnologia da informação voltada à sustentação contínua da acessibilidade digital em produtos e serviços digitais.

Sua premissa é simples: se produtos digitais mudam continuamente, a acessibilidade também precisa ser continuamente planejada, avaliada, corrigida, monitorada e reavaliada. Por isso, a metodologia desloca a acessibilidade da lógica de validação pontual para uma lógica de operação permanente, integrada à rotina de gestão, desenvolvimento, QA, UX, conteúdo, governança e melhoria contínua.

Inspirada em práticas como DevOps, SecOps, DataOps e DesignOps, AccessOps organiza a integração entre WCAG, automação, IA, avaliação humana, priorização, monitoramento e reavaliação, criando condições para que organizações não apenas identifiquem barreiras, mas também previnam e reduzam a depreciação da acessibilidade ao longo do ciclo de vida de seus produtos digitais.

Mais do que aprovar uma interface em determinado momento, AccessOps busca fortalecer a capacidade organizacional de manter ambientes digitais acessíveis em contextos reais de mudança, manutenção, crescimento e evolução.

## **Autoria**

O processo de formulação, sistematização e documentação desta metodologia foi realizado por Danilo Souza a partir de sua formação técnica e experiência prática com acessibilidade digital, avaliação técnica de sites e aplicativos, monitoramento automatizado, gestão de projetos, tecnologia assistiva, comunicação inclusiva e governança de produtos e serviços digitais.

Este documento organiza os fundamentos públicos da metodologia AccessOps para uso, discussão, aprimoramento e aplicação em diferentes contextos digitais.

## **Licença de Uso**

AccessOps: Acessibilidade Digital Contínua é disponibilizado sob licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).

Seu uso, compartilhamento e adaptação são permitidos para fins não comerciais, desde que seja atribuída a autoria a Danilo Souza e indicada a fonte original.

Usos comerciais, incluindo consultorias, cursos pagos, certificações, produtos, serviços ou materiais corporativos derivados, dependem de autorização prévia do autor.



## **Contato**

E-mail: [souza.danilo@live.com](mailto:souza.danilo@live.com)

Telefone: [11 98858-8232](tel:1198858-8232)

LinkedIn: [linkedin.com/in/danilo-s-souza](https://www.linkedin.com/in/danilo-s-souza)

Currículo Lattes: [lattes.cnpq.br/0973728129775438](https://lattes.cnpq.br/0973728129775438)

A handwritten signature in black ink, reading 'Danilo Silva de Souza'. The signature is fluid and cursive, with the first name 'Danilo' being the most prominent.

Danilo Silva de Souza  
RG: 48.315.078-2